題目詳解

陳信睿

2023 年 6 月

目錄

1 6/16 **2**

2 7/5 **4**

3 7/14 **5**

4 7/20 **9**

1 6/16

問題 1. 已知 a, b, c 均爲正整數，滿足

$$abc \quad \text{整除} \quad (ab+1)(bc+1)(ca+1)。$$

試求 $\max(a^2+b^2+c^2)$。

解答. 展開右式可以得到

$$a^2b^2c^2 + abc(a+b+c) + (ab+bc+ac) + 1，$$

因此我們有

$$abc \quad \text{整除} \quad ab+bc+ac+1。$$

故 $abc \le ab+bc+ca+1$，即有

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{abc} \ge 1。 \tag{1}$$

我們現在不妨假設 $a \le b \le c$。注意到 a 必須小於 4，否則左式最大是 49/64 不合。而 $a=3$ 的情形，只有 $b=3$ 且 $c=3$ 滿足 (1)，但帶回原本的方程式發現不合。$a=2$ 的情況下，滿足 (1) 的 (a,b,c) 只有 $(2,3,c)$ $(3 \le c \le 7)$ 以及 $(2,4,4)$。可驗證 $(2,3,7)$ 是原方程的解。此時，$a^2+b^2+c^2=62$。

然而，我們仍需處理 $a=1$ 的解。我們等價找到所有 $1 \le b \le c$ 滿足 bc 整除 $(b+1)(c+1)$。同樣的，我們有

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{bc} \ge 1 \tag{2}$$

滿足 (2) 的 (b,c) 只有 $(1,c)$ $(c \in \mathbb{N})$, $(2,2)$, $(2,3)$。後兩個當中只有 $(b,c)=(2,3)$ 爲解，此時 $a^2+b^2+c^2=14$。而 $b=1$ 的狀況，根據條件，我們可以推得 c 整除 2，這個狀況下，$a^2+b^2+c^2$ 最大爲 6。因此，答案爲 62。

問題 2. 實數 $x \in \mathbb{R}$ 滿足 $x^2-990x+1=(x+1)\sqrt{x}$，試求 $\sqrt{x}+1/\sqrt{x}$ 之值。

解答. 左右同除以 x (明顯 $x \ne 0$)，我們得到

$$x-990+\frac{1}{x}=\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}，$$

令 $t := \sqrt{x}+1/\sqrt{x}$，則我們將方程式改寫成

$$t^2-992-t=0，$$

等價 $(t-32)(t+31)=0$，由於 t 是正的，我們得到 $t=32$，即爲所求。

問題 3. 假設實數 x, y, z 滿足 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$，試證明

$$x + y + z \leq xyz + 2。$$

解答. 首先注意到：

$$2yz \leq y^2 + z^2 = 2 - x^2 \leq 2 \qquad \Longrightarrow \qquad 1 - yz \geq 0。 \tag{3}$$

又根據柯西不等式我們有：

$$x + y + z - xyz = x \cdot (1 - yz) + (y + z) \cdot 1 \leq \sqrt{(x^2 + (y+z)^2)\left((1-yz)^2 + 1\right)}。$$

現在的目標是證明 $\sqrt{(x^2 + (y+z)^2)\left((1-yz)^2 + 1\right)} \leq 2$，這等價

$$\begin{aligned}
&\left(x^2 + (y+z)^2\right)\left((1-yz)^2 + 1\right) \leq 4 \\
\Longleftrightarrow\ & (2 + 2yz)(2 - 2yz + y^2z^2) \leq 4 \\
\Longleftrightarrow\ & -2y^2z^2 + 2y^3z^3 \leq 0 \\
\Longleftrightarrow\ & y^2z^2(1 - yz) \geq 0.
\end{aligned}$$

這是對的，故我們完成了證明。

附註. 這題或許可以使用拉格朗日乘數法 (Lagrange multiplier method)，然而這是大學的方法，在此示範一次使用拉乘的作法。我們可以把問題轉換成：在 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 的限制下，求 $f(x, y, z) = xyz + 2 - (x + y + z)$ 的最小值。我們令

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = xyz + 2 - (x + y + z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 2)。$$

現在我們可以知道最大值發生在滿足以下方程的 (x, y, z)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = (yz - 1) - \lambda x = 0 \tag{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = (zx - 1) - \lambda y = 0 \tag{5}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = (xy - 1) - \lambda z = 0 \tag{6}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = (x^2 + y^2 + z^2 - 2) = 0 \tag{7}$$

我們先計算 (4) − (5)，得到

$$(z + \lambda)(y - x) = 0，$$

因此我們有 $z = -\lambda$ 或是 $x = y$。同理我們會有

$$\begin{aligned}
x = -\lambda \qquad &\text{或} \qquad y = z \\
y = -\lambda \qquad &\text{或} \qquad z = x
\end{aligned}$$

不管怎樣，我們可以確定 x, y, z 中一定有兩個一樣，不妨說 $x = y$。如果 $x = y = z$，則 $x = y = z = \pm\sqrt{6}/3$，此時

$$f(x, y, z) = 2 \pm \frac{7\sqrt{6}}{9} \geq 0。$$

而另一種狀況是 $x = y \neq z$，此時 $x = y = -\lambda$。這時又有兩個情形要討論 $\lambda = 0$ 或是 $\lambda \neq 0$。第一種情況就會有 $z = \pm\sqrt{2}$，此時 $f(x, y, z) = 2 \pm \sqrt{2} \geq 0$。第二種狀況，根據 (6) 會有 $z = (\lambda^2 - 1)/\lambda$。再把所有東西代回去 (7)，可以得到

$$\lambda^2 + \lambda^2 + \left(\frac{\lambda^2 - 1}{\lambda}\right)^2 = 2 \implies (3\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - 1) = 0。$$

這時只要逐一計算所有可能的 λ 以及 $f(x, y, z)$ 即可。

$$\begin{aligned}
\lambda &= \frac{1}{\sqrt{3}} &&\implies f(x, y, z) = 2 + \frac{10}{3\sqrt{3}} \geq 0 \\
\lambda &= \frac{-1}{\sqrt{3}} &&\implies f(x, y, z) = 2 - \frac{10}{3\sqrt{3}} \geq 0 \\
\lambda &= 1 &&\implies f(x, y, z) = 4 \geq 0 \\
\lambda &= -1 &&\implies f(x, y, z) = 0 \geq 0
\end{aligned}$$

綜合以上討論，我們有所有同時滿足 (4)、((5)、(6))、(7) 的 (x, y, z)，總是會有 $f(x, y, z) \geq 0$，而拉格朗日乘數法定理確保最小值只可能發生在這些點，因此我們完成了證明。

此外，這題原做法中，有用到柯西不等式，即爲

$$(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)，$$

其中 a, b, c, d 爲任意實數。

2 7/5

問題 4. 已知 a、b 爲正整數且 $a < b$，若 $(a + b)/2$ 和 $\sqrt{ab}$ 是兩個二位數的正整數且它們的數碼相同但順序相反，請問 a 的最小值爲多少?

解答. 我們令 $(a + b)/2 = 10x + y$, $\sqrt{ab} = 10y + x$，其中 $x > y$，且 x, y 都是數碼 (即 $0 \sim 9$ 的數字)。則

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = 22(x + y) \qquad (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 18(x - y)。$$

易見 $z = x + y$ 的範圍是在 $3 \leq z \leq 17$，暴力討論後，可發現只有 $z = 11$ 時有解 $a = 32$，$b = 98$。

問題 5. 若相同的字母代表相同的數碼，不同的字母表示不同的數數碼。已知三位數 $\overline{ABB}$ 比 $\overline{CDC}$ 少 25，且六位數 $\overline{ABBCDC}$ 是一個完全平方數。求 $\overline{ABBCDC}$ 的正平方根。

解答. 首先注意到 $\overline{ABB}+25=\overline{CDC}$，百位數不一樣，代表有進位發生，故 $A+1=C$。又注意到 $B+5\equiv C \pmod{10}$，因此有 $B-A\equiv 6 \pmod{10}$。然而我們知道 $B\geq 7$，否則百位不會進位。因此我們可能的 $\overline{ABBCDC}$ 只有

$$177202 \qquad 288313 \qquad 399424$$

三種可能。而注意到一個完全平方數的個位數只有可能是 1、4、9、6、5、0(爲什麼?)。所求等於 $\sqrt{399424}=632$。而直式開方法的做法可以在網路上找到。

問題 6. 設 a,b,c 爲正整數，已知 $b+c$、$c+a$ 和 $a+b$ 的最大公因數是 a、b 和 c 的最大公因數的 k 倍。求 k 的最大值。

解答. 首先，我們有

$$\gcd(b+c,c+a,a+b)\mid(c+a)+(a+b)-(b+c)=2a，$$

同理，

$$\gcd(b+c,c+a,a+b)\mid 2b \qquad \gcd(b+c,c+a,a+b)\mid 2c。$$

故

$$\gcd(b+c,c+a,a+b)\mid 2\gcd(a,b,c)。$$

可得最大可能值爲 2，發生在 $a=b=c$ 時。

3 7/14

問題 7. 已知 p 爲質數，試問滿足下列等式 (8) 的正整數 m,n 爲何？

$$n^{2p}=m^2+n^2+p+1 \tag{8}$$

解答. 首先注意到 $n\neq 1$。又注意到 $n^{2p}-n^2-p-1=m^2$ 爲一比 $(n^p)^2$ 小的完全平方數，所以我們有

$$n^{2p}-n^2-p-1\leq(n^p-1)^2=n^{2p}-2n^p+1。$$

這等價 $2n^p-n^2-p-2\leq 0$，所以我們可以排除掉不滿足這個不等式的 n,p。我們宣稱

$$n^p\geq p+2 \tag{9}$$

對於所有 $n\geq 2$ 以及質數 p，且等號只發生在 $n=2$ 且 $p=2$ 的狀況。現在證明

我們宣稱的不等式，我們只要考慮 $n=2$ 的情形（若 (9) 對 $n=2$ 是對的，則對於更大的 n 也是對的)，而

$$2^p=(1+1)^p=\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}\geq p+2\text{。}$$

上面這條不等式是對的是因爲

$$\binom{p}{k}\geq 1 \text{ 對於所有的}k$$

且至少有一個 k 使得

$$\binom{p}{k}\geq 2\text{。}$$

明顯的，等號成立只發生在 $n=2$ 且 $p=2$，故我們證明完畢我們宣稱的不等式。又顯然我們有 $n^p\geq n^2$。綜合以上，我們有

$$2n^p-n^2-p-2\geq 0\text{。}$$

總結來說，可能的解只有 $n=2$ 且 $p=2$，此時 $m=3$。

附註. 這題用的技巧是常見數論不定方程的壓大小技巧，即我們知道，當正整數 x,y 滿足 $x<y^2$ 且 x 爲完全平方數，則

$$x\leq (y-1)^2\text{。}$$

雖然這個命題很顯然，但是意外的很好在數論不定方程中用到。

問題 8. 試問有若干正整數 n 滿足等式 (10)?

$$\left[\frac{10^6}{n}\right]-\left[\frac{10^6}{n+1}\right]=1 \tag{10}$$

解答. 注意到

$$\frac{10^6}{n}-\frac{10^6}{n+1}<2\text{，}$$

否則必不滿足取下高斯後相減爲 1，這等價 $2n(n+1)>10^6$，即 $n\geq 707$。我們把剩下所有可能的 n 分爲兩類。對於每個 $10^6\geq n\geq 707$，我們寫 $n\in A$，若且唯若

$$\frac{10^6}{n}-\frac{10^6}{n+1}\geq 1\text{，}$$

而 $n\in B$ 則表示

$$\frac{10^6}{n}-\frac{10^6}{n+1}<1\text{。}$$

明顯的，我們一樣可以計算出 $A=\{707,\ldots,999\}$，$B=\{1000,\ldots,10^6\}$。對於每

個 n，定義 x_n 爲

$$x_n := \left[\frac{10^6}{n}\right]，$$

則 x_n 爲遞減的正整數數列。對於每個 $n \in A$，$x_n - x_{n+1}$ 只能是 1 或是 2，類似地，對於每個 $n \in B$，$x_n - x_{n+1}$ 只能是 0 或是 1。考慮

$$\sum_{n\in A}(x_n - x_{n+1}) = \left[\frac{10^6}{707}\right] - \left[\frac{10^6}{1000}\right] = 414，$$

可知有 172 個 $n \in A$ 使得 $x_n - x_{n+1}$ 爲 1。類似地，

$$\sum_{n\in B}(x_n - x_{n+1}) = \left[\frac{10^6}{1000}\right] - \left[\frac{10^6}{10^6+1}\right] = 1000，$$

可知有 1000 個 $n \in B$ 使得 $x_n - x_{n+1}$ 爲 1。綜合以上，答案爲 $172 + 1000 = 1172$ 個。

問題 9 (加難版)**.** 假設 x, y, z 爲正實數。試證明以下不等式：

$$\left(1+\frac{x}{y+z}\right)^2 + \left(1+\frac{y}{z+x}\right)^2 + \left(1+\frac{z}{x+y}\right)^2 \geq \frac{27}{4}。$$

並證明等號成立若且唯若 $x = y = z$。

解答. 首先，根據柯西不等式，我們有

$$\left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}\right) \cdot 2(xy + yz + zx) \geq (x+y+z)^2，$$

因此，

$$\left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}\right) \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+zx)} \geq \frac{3}{2}。 \tag{11}$$

這個不等式是一個預備用的。接下來，我們對原本的題目使用一次柯西不等式，我們有

$$\left(\left(1+\frac{x}{y+z}\right)^2 + \left(1+\frac{y}{z+x}\right)^2 + \left(1+\frac{z}{x+y}\right)^2\right)(1^2+1^2+1^2) \geq \left(3+\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{x+y}\right)^2 \tag{12}$$

若我們把原不等式左式記爲 S，則綜合 (12) 以及 (11)，我們有

$$S \geq \frac{1}{3} \cdot \left(3+\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{4}。$$

而這題還有另一個解法，需要用到一個非課內的作法，即詹森不等式。首先，這是一個齊次不等式，所以我們可以假設 $x + y + z = 1$，因爲如果不是的

話，我們可以考慮

$$x' = \frac{x}{x+y+z} \qquad y' = \frac{y}{x+y+z} \qquad z' = \frac{z}{x+y+z}\text{。}$$

則我們的不等式可以寫成

$$\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1-y)^2} + \frac{1}{(1-z)^2} \geq \frac{27}{4}\text{。}$$

我們令 $f(t) = \dfrac{1}{(1-t)^2}$，明顯的我們有對於所有的 $t \in (0,1)$ 都有 $f''(t) \geq 0$，我們即可使用詹森不等式，

$$\frac{1}{3}\left(f(x) + f(y) + f(z)\right) \geq f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{9}{4}\text{。}$$

即證明了 $f(x) + f(y) + f(z) \geq 27/4$。

附註. 這題我的作法使用了詹森不等式 (Jenson's inequality)。這是一個在數奧競賽中很常見也入門的不等式。以下定理爲 Jenson's inequality 的精確敘述。

定理 1. *假設 f 在 (a,b) 上二階可導，且 $f''(x) \geq 0$ 對於所有的 $x \in (a,b)$ 恆成立，則*

$$f\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot f(x_k)\text{，}$$

對於所有的 $x_k \in (a,b)$，

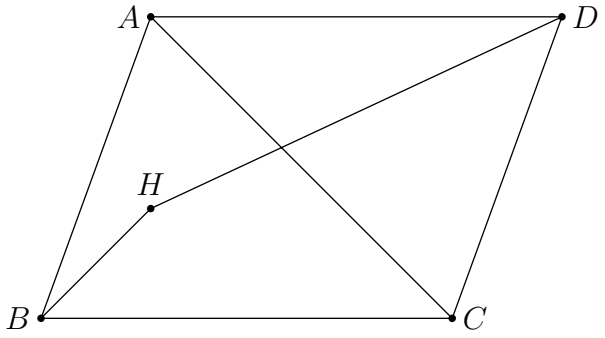
$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k = 1 \qquad \text{且} \qquad \lambda_k > 0\text{。}$$

如果 $f''(t) \geq 0$ 換成 $f''(t) > 0$，則以上等號成立若且唯若 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。整個定理敘述的不等號交換還是對的，也就是所有 $\leq$ 與 $\geq$ 交換，$<$ 與 $>$ 交換後的定理也是對的。

問題 10. 給定一完全四線形，證明由任三條線構成的三角形的垂心共線，此線稱爲垂心線。

解答. 請見我額外附的幾何講義 (點此連結)。若之後有類似的偏向數奧類型的幾何題目或定理，我也會補充在該份幾何講義裡。

問題 11. 如下圖，在平行四邊形 $ABCD$ 中，$\angle BAD$ 爲鈍角，H 爲三角形 ABC 之垂心。若 $\overline{BH} = 8$ 且 $\overline{DH} = 17$，試求 $\overline{AC}$ 的長度。



解答. 在三角形 ABC 中，我們用 a、b、c 分別表示 $\overline{BC}$、$\overline{CA}$、$\overline{AB}$。且用 A 表示 $\angle BAC$，其餘類推 (注意我們目前只看三角形 ABC)。則可以知道

$$\overline{BH}\cos\left(\frac{\pi}{2}-C\right)=\overline{AB}\cos B \implies \overline{BH}=\frac{c\cos B}{\sin C}=2R\cos B，$$

其中 R 爲三角形 ABC 的外接圓半徑，此外我們使用了正弦定理。現在注意到 C、H、A、D 四點共圓，我們使用托勒密定理，即可得到

$$\overline{AH}\cdot\overline{CD}+\overline{CH}\cdot\overline{AD}=\overline{DH}\cdot\overline{AC}。$$

化簡即可得到

$$2R(c\cos A+a\cos C)=\overline{DH}\cdot b，$$

使用餘弦定理把 $\cos A$、$\cos C$ 換掉，即可化簡得到 $\overline{DH}=2R$。故我們可得 $\cos B=8/17$ 以及 $2R=17$。我們可以知道 $\overline{AC}=b=2R\sin B=15$。

附註. 正弦定理是指：三角形 ABC 中，a、b、c 如上定義，則我們有

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R，$$

其中 R 爲爲三角形 ABC 的外接圓半徑。而餘弦定理是指，我們會有

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}，$$

對於 $\cos B$、$\cos C$ 也有類似的敘述。

4 7/20

問題 12. 求正整數 $2022!+2023!+2024!+2025!$ 除以 1013^2 的餘數。

解答. 注意到 $2022! + 2023! + 2024! + 2025!$ 爲 1013 的倍數，我們不妨先求我們求 $S = (2022! + 2023! + 2024! + 2025!)/1013$ 除以 1013 的餘數。使用威爾森定理 (Wilson's theorem)，即可得到，所求

$$S \equiv \frac{1}{(-1)(-2)(-3)} + \frac{1}{(-1)(-2)} + \frac{1}{(-1)} + 1 = \frac{1}{3} \pmod{1013}。$$

故可得 $S \equiv 3^{-1} \equiv 338 \pmod{1013}$。原題所求 1013×338。

附註. 關於更多數論的知識，可以參考以下這篇講義。

問題 13. 考慮質數對 (p, q)，使得 $p^3 + 3q^3 - 32$ 也是質數。試求滿足所有可能的 (p, q)。

解答. 首先，若 p，q 皆爲奇數，則 $p^3 + 3q^3 - 32$ 爲偶數，且

$$p^3 + 3q^3 - 32 \geq 27 + 81 - 32 = 76，$$

明顯不合。故我們知道 p，q 至少其中一個爲 2。注意到，不可能 $p = q = 2$，因爲此時 $p^3 + 3q^3 - 32 = 0$。第一個狀況：如果 $p = 2$，則 $3q^3 - 24 = 3(q^3 - 8)$ 要是質數，然而，$q^3 - 8$ 不可能爲 1，故這個狀況也沒有解。第二個狀況：如果 $q = 2$，則 $p^3 - 8$ 要是質數。此時 p 要爲 3，否則 $p^3 - 8 = (p-2)(p^2 - 2p + 4)$ 必爲合數。經檢驗發現 $(p, q) = (3, 2)$ 的確滿足所有條件。

附註. 處理質數相關的問題時，考慮奇偶性常常是很直覺的想法，因爲偶質數只有一個，就是 2。

問題 14. 在 n 邊形中，對角線與邊最多可以圍出 M_n 個互不重疊的區域。若 $M_n \leq 2023$，則 n 最大爲多少？

解答. 首先我們先改作以下問題。在圓內接 n 邊形中，外接圓、對角線與邊最多可以圍出 A_n 個互不重疊的區域，求 A_n。注意到原問題 M_n 與新問題的 A_n，有以下關係：$M_n = A_n - n$。現在我們來求 A_n，我們使用遞迴的想法來解決問題。每次我們加入一個新點到圓上時，會與原本的 n 個頂點連出 n 條邊或對角線。值得注意的是，每一條新增的邊或對角線與原本的邊或對角線有不在頂點上的交點即表示會多切割出一塊區域。即使在沒有交點的狀況下，加入一條邊或對角線至少也會貢獻出一個區域。因此，我們有以下遞迴式：

$$A_{n+1} = A_n + \sum_{k=1}^{n} \big((k-1)(n-k) + 1\big) = A_n + \frac{n(n^2 - 3n + 8)}{6}。$$

由此遞迴式，我們可以算出

$$A_n = 4 + \sum_{k=3}^{n-1} \frac{k(k^2 - 3k + 8)}{6} \qquad (n \geq 4)。$$

化簡即可得

$$A_n = \frac{n(n-1)(n^2-5n+18)}{24} + 1 \qquad (n \geq 4)，$$

因此，

$$M_n = \frac{n(n-1)(n^2-5n+18)}{24} + 1 - n \qquad (n \geq 4)。$$

我們可以計算出 $M_{16} = 1925$、$M_{17} = 2500$，故最大的 n 爲 16。(更多關於 A_n 的資訊可見此OEIS 連結。)

附註. 此題省略的部分計算過程使用到了以下三個公式：

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \end{cases}$$